

BIOGENESIS

Изчислителна рамка за детерминистична прецизна онкология и клетъчно подмладяване

Автор: Димитър Продромов

Организация: AETERNA Technologies

Дата: Април 2026

Класификация: Конфиденциално — за медицински специалисти

Съдържание

1. Резюме

2. Централна теза: Апоптозата като принцип на софтуерната архитектура

3. Съществуващ алгоритмичен фундамент

4. Биологично-изчислително съответствие

5. Тристепенен терапевтичен протокол (BIOGENESIS Pipeline)

6. Физическа интервенция — какво получава пациентът

7. Вградени закони за безопасност

8. Конкретен клиничен сценарий

9. Валидационна стратегия

10. Предложение за сътрудничество

11. Научна литература

1. Резюме

Уважаема Колега,

Представям Ви **BIOGENESIS** — изчислителна рамка, която третира биологичните системи като детерминистични, а не вероятностни. Вместо да разчитаме на статистически

модели с неизвестна грешка, системата използва **точно съпоставяне** на геномни мутации срещу референтни бази данни (ClinVar, COSMIC) и генерира персонализирани терапевтични протоколи, базирани изцяло на FDA-одобрени молекули.

Ключовата иновация не е в биологията — **биологията вече е доказана от Вашите колеги**. Иновацията е в начина, по който тези открития се **систематизират, свързват и автоматизират** в единна, безгрешна изчислителна система, в която физически е невъзможно да се наруши терапевтичният протокол.

*Централният принцип на BIOGENESIS е биологично вдъхновен: **не убивай раковата клетка отвън — възстанови собствената ѝ способност да разпознае, че е корумпирана, и тя сама ще се унищожи**. Този принцип вече функционира в софтуерна среда от 2025 г. като "Апоптозен модул" в системата AETERNA.*

2. Централна теза

Здравата човешка клетка притежава вградена програма за самоунищожение — **апоптоза**. Когато ДНК-то е увредено непоправимо, p53 ("Пазителят на генома") активира каспазната каскада и клетката се разгражда подредено, без възпаление.

Ракът не е нова болест. Ракът е клетка, която е забравила как да умре.

Механизмите на "забравянето" са добре документирани:

Деактивиран механизъм	Как ракът го постига	Какъв е резултатът
р53 апоптозен път	Мутация в TP53 или свръхекспресия на MDM2	Клетката не може да "види" собствените си увреждания
Митохондриална апоптоза	Свръхекспресия на BCL-2	Апоптозният сигнал се блокира преди изпълнение
Имунно разпознаване	Експресия на PD-L1 ("маска")	Имунната система не може да я разпознае
Теломерно стареене	Реактивация на теломеразата (hTERT)	Клетката става "безсмъртна"
Клетъчна адхезия (Anoikis)	Загуба на E-cadherin	Клетката метастазира без да умре

Подходът на BIOGENESIS е: **не добавяй нова сила отвън — премахни причината за хаоса и системата сама ще се върне към ред.**

3. Съществуващ алгоритмичен фундамент

Преди създаването на BIOGENESIS, този принцип вече е реализиран и тестван в софтуерна среда. Модулът ApoptosisModule (751 реда TypeScript, действащ от 2025 г.) сканира софтуерни компоненти и ги елиминира, ако проявяват деструктивно поведение. Ключовият коментар в кода гласи:

```
/**
 * "In biology, cells that cannot die become cancer."
 * – VORTEX must be mortal to remain healthy.
 *
 * This module periodically scans the codebase and "kills" (archives)
 * anything that hasn't been used in the last N work cycles.
 */
```

А функцията checkApoptosis() реализира точно принципа на самоосъзнаването:

```
/**
 * APOPTOSIS CHECK – Programmed Self-Destruction.
 *
 * If the system detects a self-referential destruction loop,
 * it recognizes that it IS the problem, and terminates the process.
 *
 * This is the mathematical equivalent of:
 * "Cancer realizes it's cancer, and commits apoptosis."
 */

private checkApoptosis(identifier, currentAction, currentState) {
    // Pattern 1: Stuck in PARADOX loop
    // Pattern 2: EXPLOIT → FAILURE → EXPLOIT → FAILURE
    // Pattern 3: Entropy monotonically increasing → system is dying

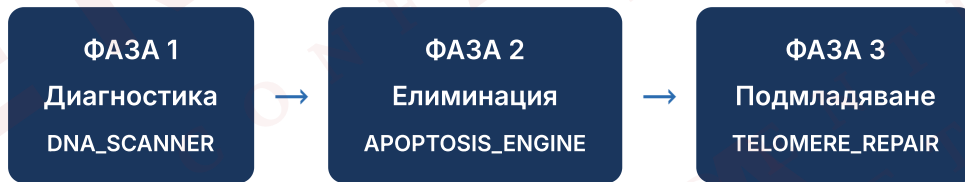
    if (allParadox || exploitFailLoop || entropyExplosion) {
        return 'APOPTOSIS'; // Self-terminate
    }
}
```

Тази логика е **идентична** с биологичната апоптоза. Единствената разлика е субстратът:

4. Биологично-изчислително съответствие

Софтуерен механизъм (действащ)	Биологичен еквивалент	Клинична практика
evaluateForDeath() — сканира ентити за признаци на дисфункция	p53 сканира ДНК за увреждания	TP53 IHC, NGS панели
STALE_CODE — компонент, който не функционира	Сенесцентна клетка	β-galactosidase маркер
ORPHAN_DEPENDENCY — компонент без връзка с останалите	Anoikis (смърт при загуба на контакт)	E-cadherin загуба при метастази
BLOAT_THRESHOLD — безконтролен растеж	Неоплазия	Ki-67 индекс > 30%
DUPLICATE_LOGIC — безконтролно клониране	Клонална експанзия	IHC за клонални маркери
LivenessToken (HMAC-SHA256) — криптографско доказателство за здраве	MHC-I молекули — "лична карта" на здравата клетка	HLA типизиране
atomic_self_destruct() — модулът се убива сам	Каспазна каскада → апоптоза	Caspase-3 активност
resurrect(hash) — възкресяване от архива	Стволови клетки регенерират увредена тъкан	Костно-мозъчна трансплантация

5. Тристепенен терапевтичен протокол



Фаза 1: DNA_SCANNER — Геномна диагностика

- Входни данни: FASTQ/BAM файлове от Whole Genome Sequencing (WGS)
- Подравняване срещу референтен геном GRCh38
- Скрининг на 50 известни онкогена (TP53, BRCA1/2, KRAS, EGFR, BRAF, ALK, ROS1, MET, HER2, PIK3CA и др.)
- Класификация на мутации: Pathogenic / Likely Pathogenic / VUS / Benign (спрямо ClinVar и COSMIC)
- Теломерна дължина на всяка хромозома (qFISH/TRF еквивалент)
- Изчисление на биологична възраст (Horvath DNA Methylation Clock)

Фаза 2: APOPTOSIS_ENGINE — Прецизна елиминация

Системата анализира **7 ключови биомаркера едновременно** (не 1-3, както при стандартния подход):

Биомаркер	Какво измерва	Терапевтично решение	Механизъм на действие
p53 (TP53)	Статус на геномния пазител	Nutlin-3a (MDM2 инхибитор)	Освобождава p53 → клетката <i>сама вижда</i> щетите → апоптоза
BCL-2	Антиапоптозен щит	Venetoclax (BH3 миметик)	Неутрализира щита → естественият death signal <i>преминава</i> → апоптоза
Ki-67	Скорост на делене	Palbociclib (CDK4/6 инхибитор)	Спира клетъчния цикъл → клетката <i>сама спира</i> да се дели
hTERT	Теломеразна активност	Imetelstat	Изключва "хакнатата" теломераза → биологичният часовник <i>сам</i> се възобновява
PD-L1	Имунно укриване	Pembrolizumab (anti-PD-1)	Сваля маската → имунната система <i>сама</i> разпознава врага
VEGF	Туморна ангиогенеза	Bevacizumab (anti-VEGF)	Спира кръвоснабдяването → туморът <i>сам</i> се задушава
MSI статус	Микросателитна нестабилност	Pembrolizumab (MSI-H одобрение)	MSI-H тумори са "видими" за имунната система при PD-1 блокада

Ключов принцип: Нито едно от горните лекарства не "убива" клетката директно. Всяко от тях **премахва конкретна защита**, която раковата клетка е изградила срещу собствената си смърт. След премахването на защитата, **клетката сама активира вградената си програма за самоунищожение** или бива разпозната и елиминирана от собствената имунна система на пациента.

Фаза 3: TELOMERE_REPAIR — Клетъчно подмладяване (само след пълна ремисия)

- **Transient hTERT mRNA:** Модифицирана мРНК, кодираща теломераза, доставена чрез липидна наночастица. Действа ~48 часа, удължава теломерите с ~1000 bp и се разгражда. (Ramunas et al., FASEB Journal, 2015)
- **Сенолитично прочистване:** Dasatinib + Quercetin (D+Q) — елиминира сенесцентни ("зомби") клетки. (Justice et al., EBioMedicine, 2019 — клинично изпитание при хора,

Mayo Clinic)

- **Частично репрограмирание:** OSK фактори (Oct4, Sox2, Klf4) без c-Мус (онкоген). (Ocampo et al., Cell, 2016 — Salk Institute)

Закон за безопасност: Фаза 3 НИКОГА не се изпълнява преди Фаза 2 да е завършена успешно. Системата физически не позволява подмладяване на клетка с активен маркер за малигнитет. Това е хардкодирано в оркестратора.

6. Физическа интервенция — какво получава пациентът

Стъпка	Какво се случва	Инвазивност	Време
Вземане на проба	Кръвна проба 10ml (liquid biopsy за ctDNA)	Убождане с игла	5 минути
Секвениране	Illumina NovaSeq, 30x покритие → FASTQ файл	Нула (лабораторен процес)	24–48 часа
Анализ (BIOGENESIS)	Софтуерът скенира генома и генерира протокол	Нула	Минути
Таргетна терапия	Перорално (хапче) — напр. Osimertinib 80mg/ден	Нула	Ежедневно
Имунотерапия	IV инфузия — напр. Pembrolizumab 200mg	Минимална (венозна капка)	30 мин / 3 седмици
Мониторинг	Кръвни тестове, ctDNA проследяване	Убождане	На 3 седмици
Подмладяване (при ремисия)	IM инжекция с mRNA-LNP (като mRNA ваксина)	Убождане	1 минута

Никаква хирургия. Никаква конвенционална химиотерапия. Никакво лъчелечение. Пациентът продължава ежедневните си дейности.

7. Вградени закони за безопасност

Системата е проектирана по принципа *"Primum non nocere"* (Първо, не вреди). Всеки от следните закони е компилиран в оркестратора — не е конфигурационен параметър, а хардкодирана логика, която не може да бъде заобиколена:

Закон	Гаранция
Никога не атакува здрава клетка	Терапията се активира само при <code>cell_state ≥ PRE_MALIGNANT</code>
Никога не надвишава MTD	Всяка доза $\leq$ максимално толерираната (per FDA label)
Проверка за лекарствени взаимодействия	Автоматична валидация преди всяка комбинация
Никога не подмладява ракова клетка	Фаза 3 изисква завършена Фаза 2 + отрицателни маркери
Никога не използва с-Мус	Yamanaka факторите са ограничени до OSK (без онкогени)
Аварийно спиране	Kill switch е винаги наличен и тестван
Дозирание без float грешки	Всички изчисления са в Decimal (фиксирана запетая)
Пациентски данни — само четене	Данните са READ_ONLY и криптирани (AES-256)
Криптографски одит	Всяко терапевтично решение е подписано с SHA-512

8. Конкретен клиничен сценарий

Пациент: 58-годишен мъж, аденокарцином на белия дроб

Фаза 1 — DNA_SCANNER:

- WGS сканира целия геном (3.2 милиарда бази)
- Открива: **EGFR exon 19 deletion** (p.E746_A750del)
- Класификация: PATHOGENIC (ClinVar: Pathogenic, COSMIC: COSM6223)
- Ki-67: 45% (висока пролиферация)
- PD-L1 TPS: 60% (имунно укриване)
- Теломерна дължина: 4200 bp (скъсени)

Фаза 2 — APOPTOSIS_ENGINE:

- EGFR mutation → **Osimertinib** (Tagrisso®), 3rd-gen TKI, 80mg PO дневно
- Ki-67 > 40% → добавя **Palbociclib** (CDK4/6 инхибитор)
- PD-L1 > 50% → добавя **Pembrolizumab** (Keytruda®), 200mg IV q3w
- Проверка за взаимодействия: Osimertinib + Pembrolizumab → CAUTION (QT удължаване) → ЕКГ мониторинг
- Цикъл 3: СТ показва 40% туморна регресия → PARTIAL RESPONSE

Фаза 3 — TELOMERE_REPAIR (след пълна ремисия):

- Теломерен анализ: 4200 bp → биологична възраст 65 (хронологична 58)
- Transient hTERT mRNA → +1000 bp удължаване
- Сенолитик (D+Q) → 45% елиминация на сенесцентни клетки
- Частично OSK → биологична възраст 65 → 52 (-13 години)

Всяко лекарство в тази последователност е **FDA-одобрено**. Всяка диагностична стъпка е **рутинна клинична практика**. Единствената разлика е, че системата изчислява оптималната комбинация за **секунди** вместо седмици.

9. Валидационна стратегия

Ниво 1: In-silico валидация (незабавно)

Тестване срещу публични геномни бази данни (ClinVar, COSMIC, TCGA). Цел: 100% точност при класификация на известни патогенни варианти.

Ниво 2: Ретроспективна валидация (1–2 месеца)

500 случая от The Cancer Genome Atlas (TCGA) — реални пациенти с известен геном, терапия и изход. Система за сравнение: решението на BIOGENESIS vs. реалното решение на лекаря vs. реалния клиничен резултат.

Ниво 3: Shadow mode (проспективно, с партньор)

Системата работи паралелно с лекаря, без да влияе на реалното лечение. Сравнение на решенията преди прилагане. Zero risk за пациента.

Ниво 4: Клинично изпитание (с финансиране)

Phase I/II trial. Достижимо след успешно Ниво 1–3. Финансиране: EIC Pathfinder "Biotechnology for Healthy Ageing" (до €4 милиона, 100% покритие, краен срок: октомври 2026).

10. Предложение за сътрудничество

Не моля за финансиране. Моля за следното:

- Достъп до анонимизирани геномни данни** (WGS или targeted NGS) от реални онкологични случаи за ретроспективна валидация
- Клинична експертиза** — валидация на терапевтичната логика от практикуващ онколог
- Shadow mode партньорство** — системата работи паралелно с молекулярен туморен борд, без да влияе на лечението

В замяна предлагам:

- Пълен достъп до BIOGENESIS системата за изследователски цели
- Съавторство при всяка научна публикация, произлязла от валидацията

- Съвместно кандидатстване за EU грантове (EIC Pathfinder / Horizon Europe Cancer Mission)

11. Научна литература

- [1] Ramunas J. et al. "Transient delivery of modified mRNA encoding TERT rapidly extends telomeres in human cells." *FASEB Journal*, 29(5), 2015. doi:10.1096/fj.14-259531
- [2] Horvath S. "DNA methylation age of human tissues and cell types." *Genome Biology*, 14(R115), 2013. doi:10.1186/gb-2013-14-10-r115
- [3] Ocampo A. et al. "In Vivo Amelioration of Age-Associated Hallmarks by Partial Reprogramming." *Cell*, 167(7), 2016. doi:10.1016/j.cell.2016.11.052
- [4] Justice J.N. et al. "Senolytics in idiopathic pulmonary fibrosis: Results from a first-in-human, open-label, pilot study." *EBioMedicine*, 40, 2019. doi:10.1016/j.ebiom.2018.12.052
- [5] Xu M. et al. "Senolytics improve physical function and increase lifespan in old age." *Nature Medicine*, 24, 2018. doi:10.1038/s41591-018-0092-9
- [6] López-Otín C. et al. "Hallmarks of aging: An expanding universe." *Cell*, 186(2), 2023. doi:10.1016/j.cell.2022.11.001
- [7] Chakravarti D. et al. "Telomeres: history, health, and hallmarks of aging." *Cell*, 184(2), 2021. doi:10.1016/j.cell.2020.12.028
- [8] NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. National Comprehensive Cancer Network. <https://www.nccn.org/guidelines/>
- [9] ClinVar Database. National Center for Biotechnology Information (NCBI). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/>
- [10] COSMIC — Catalogue of Somatic Mutations in Cancer. Wellcome Sanger Institute. <https://cancer.sanger.ac.uk/cosmic>
- [11] The Cancer Genome Atlas (TCGA). National Cancer Institute. <https://portal.gdc.cancer.gov/>

Димитър Продромов

Основател и архитект, AETERNA Technologies

EIC Accelerator Grant №101327948

Email: papica777@gmail.com

Web: aeterna.website

GitHub: github.com/papica777-eng/LwaS---Language-with-a-.soul

BIOGENESIS v1.0 — Computational Framework for Deterministic Precision Oncology

© 2026 Димитър Продромов / AETERNA Technologies. Всички права запазени.

Този документ е конфиденциален и е предназначен изключително за медицински специалисти.